

Subject :

Year :

Month :

Date :

میری لستونی

Spotify Data پروژه
studio

۱ (۴۵۴۴۴۲۹۱)

چالش ها :

۲ ۱) مسئله که من در ابتدا داشتم نحوه کار با فایل‌های CSV بود که داده‌ها را درون

۳ ذخیره شده بود و برای داده‌های حجیم عملیات بارش‌های کار با فایل‌های معمولی غیرممکن بود .

خب چکار کردم؟ به مانتا نمونه CSV Reader (استفاده از متد‌ها)

* writthead , writerow

۵ ۲) نوی بخش بار کردن و مرتب کردن داده‌ها که گفته بودیم و روش‌های جدید و خلاقانه ای

برای انجام این کارها وجود داشت . بعد از کار سر و کله زدن با مفاهیم آمار بازفرد نوشتن فوکل‌هایی

۶ مثل $Z\text{-score} = \frac{x - \bar{x}}{s}$ و روش IQR . به مسئله که نوی پیاده سازی روش KNN

۷ بود . جدا از بخش همافزیت ساز و با منطق شد که این پروژه را بزرگ کردن اون بخش مقایسه همایک بود !

اما وقت رفتم و به ریاست نه که کردم فهمیدم به طور مفصلی که این ۷ آفست پشت سر هم و تیر تیر بودند

دارند .

۹ ۳) به چالش رفتم که داشتم که میشه گفت بدترین چالش بود این بود که اشتباهی که از دست Song

بودن و ساختار شده برای داشتم نمی‌توانستم بخش داده‌ها و بخش تحلیل داده‌ها (مثل مانتا‌ها)

همانند بشن . چون که او دانش هاس مستقل و تعریف شده ای برای نتایج هاس علم داده

پایتون بونل . خب این اتفاق باعث کش کردن هاس مداوم میشه .

خب راه حل این ماجرا این بود که یک مدیر امن درس بخش Data analyzer بنام . با استفاده از

مقدار gettar اثبات مستقیم به یک DataFrame قابل فهم برای پایتون میشه . بعد وقتی هم که

مخواستیم آهنگ جدید رو اضافه کنیم با استفاده از concat به صورت آنتی دیتا فریم آپدیت

مستند برای تحلیل هاس بعد آماره بود .

تجربیات یادگیری :

① آشنایی با پدیده Property و Setter ها و مفهوم لیسپ ساز در بخش های ویرایش

و کلاس Song . ایند نویز دیتا واقعی چقدر دیتا وجود داره و چقدر برای ما مهمه که بعضی

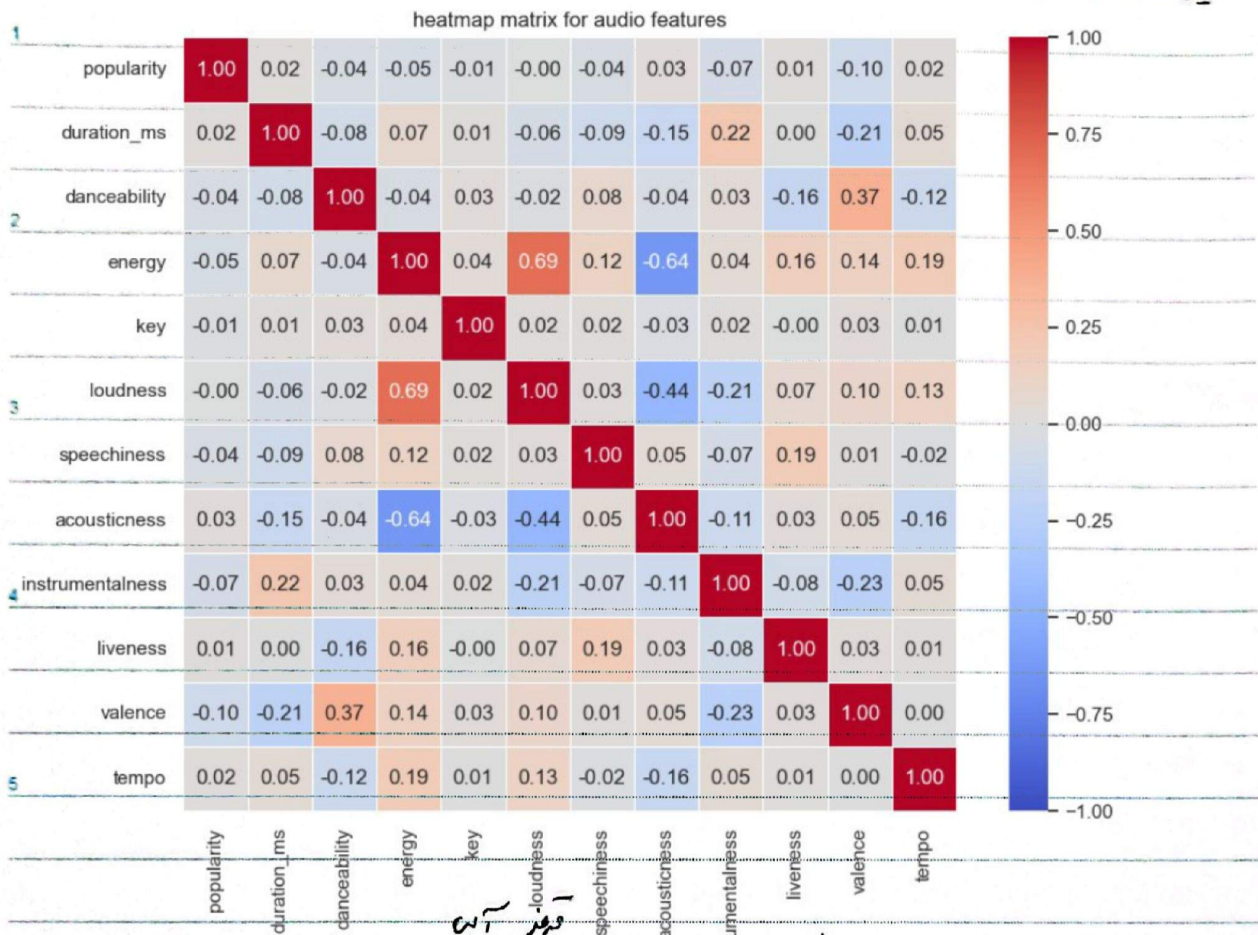
از داده ها به صورت امن و خصوصی و غیر قابل تغییر ذخیره و نگهداری بشن .

② تفکیک بخش های یک پروژه برای جلوگیری از سردرگمی در یک پروژه بزرگ . استفاده

از اصل ارت پذیرش شده که این درمده هاس تعین دیتا برای جلوگیری از شلوغی و تداخل (Dry)

③ توسعه رامت کرد و حل آسان تر بابت ها در زمان ایاز بای ورود فرد دیگر !

تحلیل اثرها و نغورها



6 Heatmap matrix : این ماتریس یک رنج عددی دارد (۱-۰) ، این نغور رابطه بین دو

ویژگی یک موزیک رو بررسی میکنه . به طوری که اگر اون دو ویژگی خیلی به هم مربوط و

7 رابطه مستقیم داشته باشن به سمت رنگ قرمز و عدد یک نزدیک میشن . مثل دو ویژگی energy

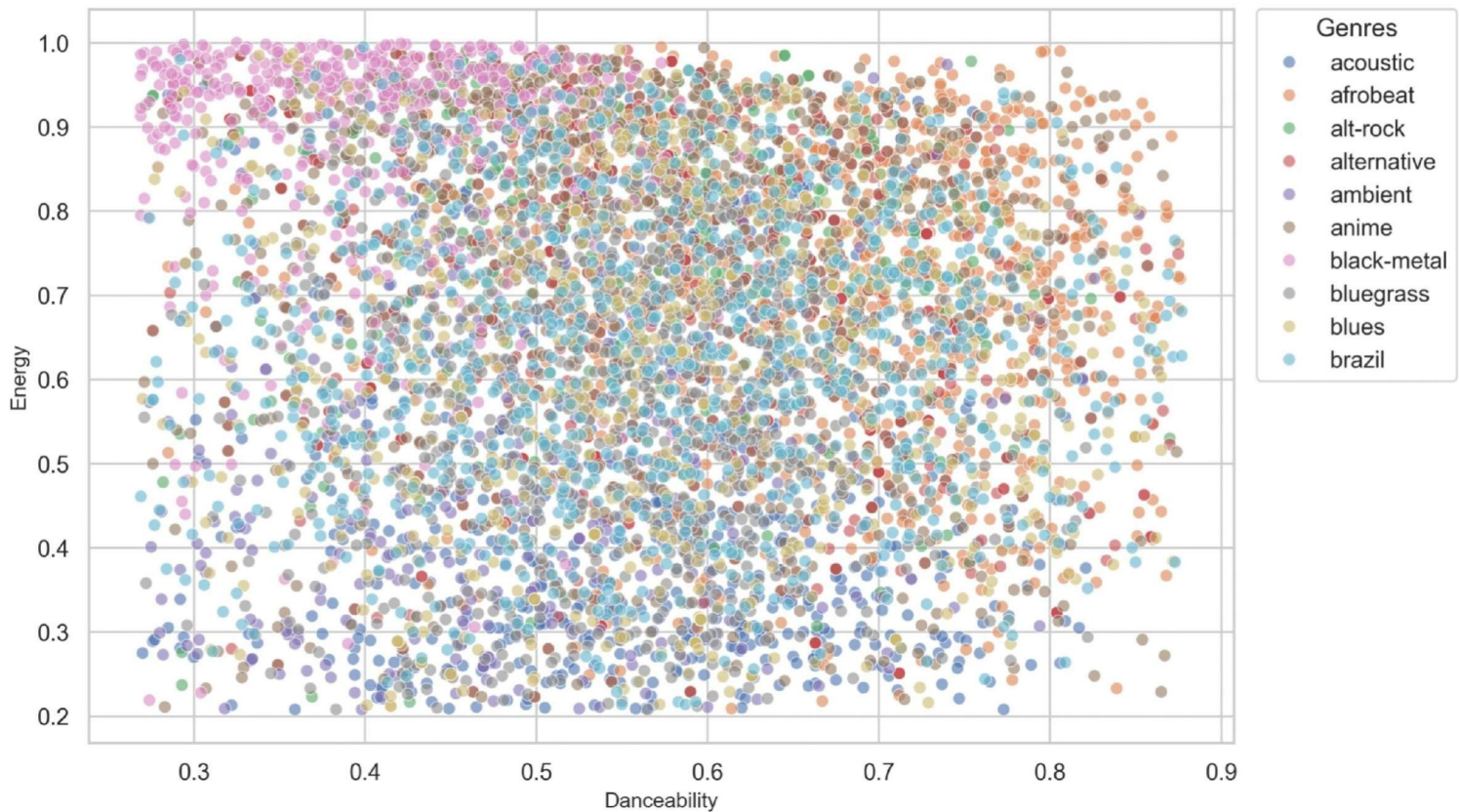
و loudness . یعنی هرچی آهنگ پائینتر تر باشه معمولاً در بین این آهنگ ها ولوم و بیس بیشتر دارن .

در اون قسمت مایه که رابطه عکس داشته باشن به سمت رنگ آبی و عدد منفی یک مین . مثل رابطه بین

9 energy و acousticness . یعنی آهنگ شلوغ تر باشه انترنس کمتر داره . از مایه که هم رنگ قرمز دارن

و نزدیک صفره شن یعنی هیچ تأثیری روی هم ندارن . مثل popularity و liveness !

Scatter chart : Danceability & Energy



6 Scatter chart : این نمودار پراکنده آهنگ‌ها و بیاساس دو ویژگی energy و danceability در

7 ترانه‌های مختلف آهنگ بررسی می‌کند. برای مثال در گوشه بالا سمت راست موزیک‌های پر انرژی

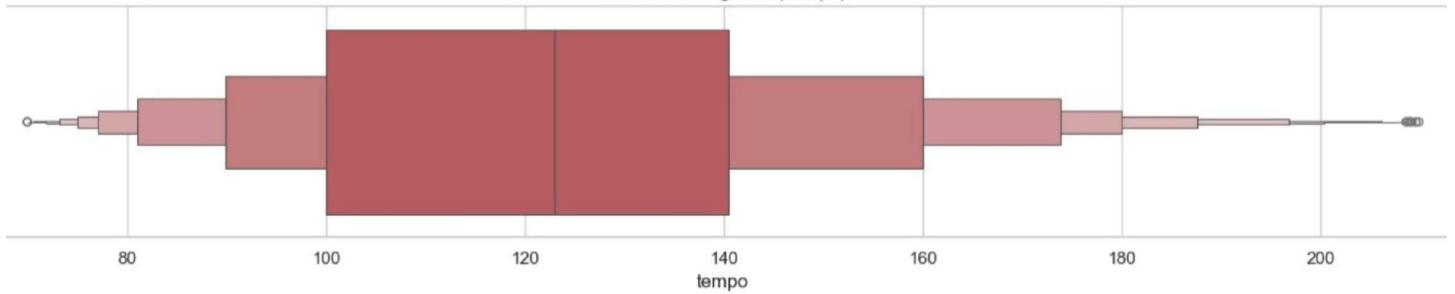
از ترانه‌های afrobeat و brazil بیشتر وجود دارد که نشان می‌دهد این آهنگ‌ها هم energy و هم

8 danceability بالایی دارند. اما برای مثال در سمت چپ بالا در ترانه‌های black-metal درست

9 است که انرژی بالایی دارند اما danceability پایینی دارند. رادها در کل صفحه بخش شده اند

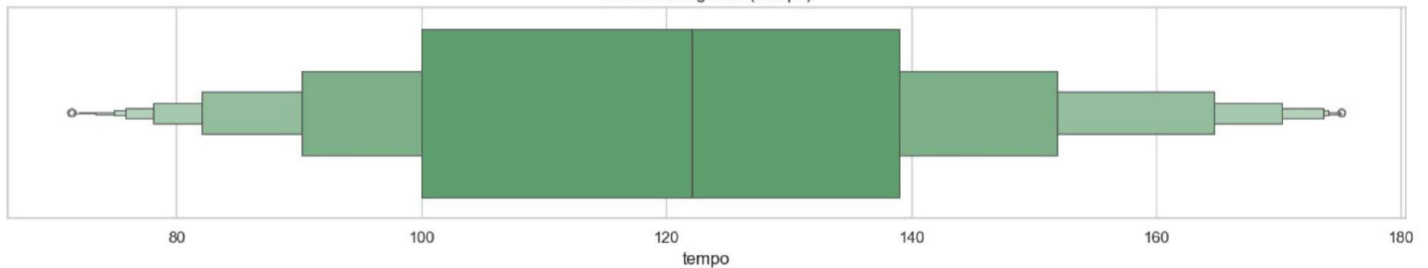
و نشان دهنده میزان تغییرات هم آهنگ نسبت به این دو ویژگی است و توزیع آنها را نمایش می‌دهد

Before cleaning data (Tempo)



3

After cleaning data (Tempo)



6

Box Plot هدف از ترسیم این نمودار نشان دادن تأثیر پاپ سازه داده ها با استفاده

7

از IQR و روش Z-Score تا نقاط خارج از محدوده (outliers) حذف یا اصلاح شوند

این نمودار که توزیع و پهنای tempo در داده ها را قبل از تغییرات و بعد از تغییرات نشان

8

می دهد. در نمودار قرمز رنگ (قبل از پاپ سازه) بیشترین تراکم آهنگ ها در بازه ۱۰۰ تا ۱۴۰ قرار

9

گرفته و خط سبز نشان دهنده میانه این tempo ها در داده ها است. در سمت راست این

نمودار به ها و جبه ها به مرور کوچکتر می شوند و در انتها ریزه ها و تفرقه نیز دیده می شود که اینها

نشان دهنده کده های بیت و tempo عبارتند از : به مقدار سبز که بعد از

۱ بار ساز داده ها است و کوتاه شدن است راست مقدار است و نیز با استفاده از روش

۲ های پاییز داده های بیت نرتر از میز شنا ساین و حذف شده اند و استق حدود ۲۰ تا

۳ کاهش یافته و همچنین شغل پیچ ها متقارن تر شده و فشرده تر شده است و اختلاف معیار

دل دیا هم کاهش یافته است و

۴ مدرکستانی

تیمار ۱۴۵۵